

```
In [5]: import pymysql
from pymysql.err import OperationalError

# =====
# 请修改以下配置为你自己的 MySQL 连接信息
# =====
config = {
    "host": "localhost",          # MySQL 服务器地址
    "port": 3306,                 # 端口号 (默认 3306)
    "user": "root",               # 用户名 ← 修改这里
    "password": "8888",           # 密码 ← 修改这里
    "database": "db_0623_1",      # 数据库名 ← 修改这里
    "charset": "utf8mb4",         # 字符编码
    "cursorclass": pymysql.cursors.DictCursor # 以字典形式返回结果
}

# 建立连接
try:
    connection = pymysql.connect(**config)
    print("✅ 成功连接到 MySQL 数据库!")
except OperationalError as e:
    code, msg = e.args
    print(f"❌ 连接失败 (错误码 {code}): {msg}")
    print("请检查 config 中的连接信息是否正确")
    raise

# 使用 with 语句自动管理游标
with connection.cursor() as cursor:
    # 查询 MySQL 版本
    cursor.execute("SELECT VERSION() AS version")
    result = cursor.fetchone()
    print(f"🚀 MySQL 版本: {result['version']}")

    # 查看所有数据库
    cursor.execute("SHOW DATABASES")
    databases = cursor.fetchall()
    print(f"📁 共有 {len(databases)} 个数据库:")
    for db in databases:
        print(f"    • {db['Database']}")

# 关闭连接
connection.close()
print("\n✅ 连接已关闭")
```

✅ 成功连接到 MySQL 数据库!

🚀 MySQL 版本: 8.4.6

📁 共有 7 个数据库:

- crashcourse
- data
- db_0623_1
- information_schema
- mysql
- performance_schema
- sys

✅ 连接已关闭

封装成类的写法 (PyMySQL 版本)

讲义上的代码混用了 `mysql.connector` 和 `pymysql`，以下是修正后的 PyMySQL 版本:

```

In [4]: import pymysql
        from pymysql.err import OperationalError

class MySQLCRUD:
    """MySQL 数据库增删改查封装类 (PyMySQL 版) """

    def __init__(self, host, database, user, password, port=3306):
        self.host = host
        self.database = database
        self.user = user
        self.password = password
        self.port = port
        self.connection = None
        self.cursor = None

    def connect(self):
        """建立数据库连接"""
        try:
            self.connection = pymysql.connect(
                host=self.host,
                database=self.database,
                user=self.user,
                password=self.password,
                port=self.port,
                charset="utf8mb4",
                cursorclass=pymysql.cursors.DictCursor
            )
            self.cursor = self.connection.cursor()
            print(f"✅ 成功连接到 MySQL 数据库: {self.database}")
            return True
        except OperationalError as e:
            code, msg = e.args
            print(f"❌ 连接失败 (错误码 {code}): {msg}")
            return False

    def disconnect(self):
        """断开数据库连接"""
        if self.connection:
            if self.cursor:
                self.cursor.close()
            self.connection.close()
            print("🔒 数据库连接已关闭")

    def query(self, sql, params=None):
        """查询数据，返回字典列表"""
        self.cursor.execute(sql, params or ())
        return self.cursor.fetchall()

    def execute(self, sql, params=None):
        """执行单条插入/更新/删除，返回受影响行数"""
        affected = self.cursor.execute(sql, params or ())
        self.connection.commit()
        return affected

    def insert_many(self, sql, params_list):
        """批量插入多条数据
        sql: INSERT 语句
        params_list: 参数列表，如 [(v1,v2), (v3,v4), ...]
        """
        affected = self.cursor.executemany(sql, params_list)
        self.connection.commit()

```

```

return affected

# ===== 使用示例 =====
if __name__ == "__main__":
    db = MySQLCRUD(
        host="localhost",
        database="db_0623_1",
        user="root",
        password="8888"
    )

    if db.connect():
        # 查看所有表
        tables = db.query("SHOW TABLES")
        print(f"📁 数据库中共有 {len(tables)} 张表:")
        for t in tables:
            # 兼容不同 MySQL 版本中 SHOW TABLES 的字段名
            table_name = list(t.values())[0]
            print(f"📄 {table_name}")

        # 断开连接
        db.disconnect()

```

✅ 成功连接到 MySQL 数据库: db_0623_1

📁 数据库中共有 5 张表:

📄 course_sys
 📄 score
 📄 student
 📄 student_sys
 📄 tab_stu1

🔒 数据库连接已关闭

增删改查 (CRUD) 操作示例

In [9]: # 先查看 student 表的结构

```

db.connect()
desc = db.query("DESC student")
print("📄 student 表结构:")
print(f"{'字段名':<15} {'类型':<15} {'允许空':<8} {'键':<8} {'默认值':<10}")
print("-" * 60)
for col in desc:
    print(f"{col['Field']:<15} {col['Type']:<15} {col['Null']:<8} {col['Key']:<8} {str(col['D
print()

```

✅ 成功连接到 MySQL 数据库: db_0623_1

📄 student 表结构:

字段名	类型	允许空	键	默认值
Id	int	NO	PRI	None
Name	varchar(20)	NO		None
Sex	varchar(4)	YES		None
Birth	year	YES		None
Department	varchar(20)	NO		None
Address	varchar(50)	YES		None

In [10]: # ===== 增 (Create) =====

```

print("=" * 50)
print("📁 插入新学生记录")
db.execute(
    "INSERT INTO student (Id, Name, Sex, Birth, Department, Address) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)"
    (101, "张三", "男", 2002, "计算机系", "北京市海淀区")
)

```

```

)
print("✅ 插入成功\n")

# ===== 查 (Read) =====
print("📖 查询所有学生:")
students = db.query("SELECT * FROM student")
for s in students:
    print(f"    {s['Id']}    {s['Name']}    {s['Sex']}    {s['Birth']}    {s['Department']}    {s['Address']}")
print()

# ===== 改 (Update) =====
print("✏️ 更新学生信息 (将张三的院系改为'信息工程系')")
db.execute(
    "UPDATE student SET Department = %s WHERE Id = %s",
    ("信息工程系", 101)
)

# 查看更新结果
updated = db.query("SELECT Id, Name, Department FROM student WHERE Id = %s", (101,))
print(f"✅ 更新结果: {updated}\n")

# ===== 删 (Delete) =====
print("🗑️ 删除刚才插入的测试数据")
db.execute("DELETE FROM student WHERE Id = %s", (101,))
remaining = db.query("SELECT COUNT(*) AS cnt FROM student")
print(f"✅ 删除成功, 当前 student 表共 {remaining[0]['cnt']} 条记录\n")

# 断开连接
db.disconnect()

```

=====

📁 插入新学生记录

✅ 插入成功

📖 查询所有学生:

```

101 张三 男 2002 计算机系 北京市海淀区
901 张老大 男 2005 计算机系 北京市海淀区
902 张老二 男 2006 中文系 北京市昌平区
903 张三 女 2002 中文系 湖南省永州市
904 李四 男 2003 英语系 辽宁省阜新市
905 王五 女 2004 英语系 福建省厦门市
906 王六 男 2002 计算机系 湖南省衡阳市

```

✏️ 更新学生信息 (将张三的院系改为'信息工程系')

✅ 更新结果: [{ 'Id': 101, 'Name': '张三', 'Department': '信息工程系' }]

🗑️ 删除刚才插入的测试数据

✅ 删除成功, 当前 student 表共 6 条记录

🔒 数据库连接已关闭

In [20]: # 查看 course_sys 表的结构和数据

```

db.connect()

print("📄 course_sys 表结构:")
desc = db.query("DESC course_sys")
for col in desc:
    print(f"    {col['Field']}:12    {col['Type']}:15    {col['Key']}")

print("\n📖 course_sys 当前数据:")
courses = db.query("SELECT * FROM course_sys")
for c in courses:
    print(f"    {list(c.values())}")

```

✔ 成功连接到 MySQL 数据库: db_0623_1

📄 course_sys 表结构:

cNo	varchar(10)	PRI
cName	varchar(10)	
createUser	varchar(50)	
createTime	datetime	
updateUser	varchar(50)	
updateTime	datetime	

📄 course_sys 当前数据:

```
['C-101', '人工智能', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-102', 'Python', 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50)]
['C-103', '数据库', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-104', 'PHP', 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-105', 'HTML5', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50)]
['C-106', '高等数学', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 0, 28), None, None]
```

```
In [22]: # 插入新课程 C-107 信号与系统 (C-106 已存在)
sql = "INSERT INTO course_sys (cNo, cName, createUser, createTime) VALUES (%s, %s, %s, NOW())"
db.execute(sql, ("C-107", "信号与系统", "admin"))
print("✔ 插入成功")

# 查看插入后的数据
courses = db.query("SELECT * FROM course_sys")
print("\n📄 course_sys 更新后的数据:")
for c in courses:
    print(f"    {list(c.values())}")

db.disconnect()
```

✔ 插入成功

📄 course_sys 更新后的数据:

```
['C-101', '人工智能', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-102', 'Python', 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50)]
['C-103', '数据库', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-104', 'PHP', 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-105', 'HTML5', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50)]
['C-106', '高等数学', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 0, 28), None, None]
['C-107', '信号与系统', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 7, 37), None, None]
```

🔒 数据库连接已关闭

批量插入数据 (insert_many)

```
In [24]: # 批量插入多条课程
db.connect()

sql = "INSERT INTO course_sys (cNo, cName, createUser, createTime) VALUES (%s, %s, %s, NOW())"
new_courses = [
    ("C-201", "数据结构", "admin"),
    ("C-202", "操作系统", "admin"),
    ("C-203", "计算机网络", "admin"),
]

affected = db.insert_many(sql, new_courses)
print(f"✔ 成功插入 {affected} 条记录\n")

# 查看最终数据
```

```

courses = db.query("SELECT * FROM course_sys")
print("\n course_sys 全部数据:")
for c in courses:
    print(f"    {list(c.values())}")

db.disconnect()

```

✓ 成功连接到 MySQL 数据库: db_0623_1

✓ 成功插入 3 条记录

📁 course_sys 全部数据:

```

['C-101', '人工智能', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-102', 'Python', 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), 'admin', datetim
e.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50)]
['C-103', '数据库', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-104', 'PHP', 'teacher', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), None, None]
['C-105', 'HTML5', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50), 'teacher', datetim
e.datetime(2026, 6, 23, 16, 41, 50)]
['C-106', '高等数学', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 0, 28), None, None]
['C-107', '信号与系统', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 7, 37), None, None]
['C-201', '数据结构', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 9, 43), None, None]
['C-202', '操作系统', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 9, 43), None, None]
['C-203', '计算机网络', 'admin', datetime.datetime(2026, 6, 24, 15, 9, 43), None, None]

```

🔒 数据库连接已关闭

In [11]: `from mysql_db import MySqlHelper`

```

class Student:
    def __init__(self, mysql_helper):
        self.helper = mysql_helper
        self.table = "student" # 对应 db_0623_1 中的 student 表

    def student_menu(self):
        while True:
            print("-----学生信息菜单-----")
            print("\n 1) 查询所有学生信息")
            print(" 2) 新增学生信息")
            print(" 3) 修改学生信息")
            print(" 4) 删除学生信息")
            print(" 5) 返回上一层菜单")
            no = input("请输入选择的序号: ")

            if no == '1':
                self.show_students()
                input("按任意键返回上层菜单")
            elif no == '2':
                self.add_student()
                input("按任意键返回上层菜单")
            elif no == '3':
                self.edit_student()
                input("按任意键返回上层菜单")
            elif no == '4':
                self.delete_student()
                input("按任意键返回上层菜单")
            elif no == '5':
                break
            else:
                print("输入错误! 请重新输入!")

    def show_students(self):
        """查询所有学生"""
        sql = "SELECT * FROM student"
        res = self.helper.find_all(sql)

```

```

if not res:
    print("暂无学生数据")
    return

print(f"\n{' '*65}")
print(f"{'ID':<6} {'姓名':<10} {'性别':<6} {'出生':<8} {'院系':<16} {'地址':<20}")
print(f"{' '*65}")
for stu in res:
    print(f"{'ID':<6} {'姓名':<10} {'性别':<6} {'出生':<8} {'院系':<16} {'地址':<20}")
print(f"{' '*65}")
print(f"共 {len(res)} 条记录\n")

def add_student(self):
    """新增学生"""
    print("\n--- 新增学生 ---")
    sid = int(input("学号(ID): "))
    name = input("姓名: ")
    sex = input("性别(男/女): ")
    birth = int(input("出生年份: "))
    dept = input("院系: ")
    addr = input("地址: ")

    sql = "INSERT INTO student (Id, Name, Sex, Birth, Department, Address) VALUES (%s, %s, %s, %s, %s, %s)"
    try:
        self.helper.execute(sql, (sid, name, sex, birth, dept, addr))
        print(f"✅ 新增成功: {sid} {name}")
    except Exception as e:
        print(f"❌ 新增失败: {e}")

def edit_student(self):
    """修改学生"""
    print("\n--- 修改学生 ---")
    sid = int(input("请输入要修改的学号(ID): "))

    sql = "SELECT * FROM student WHERE Id = %s"
    stu = self.helper.find_one(sql, (sid,))
    if not stu:
        print(f"❌ 未找到学号 {sid}")
        return

    print(f"原信息: {stu}")
    name = input(f"姓名({stu['Name']}): ") or stu['Name']
    sex = input(f"性别({stu['Sex']}): ") or stu['Sex']
    birth_str = input(f"出生年份({stu['Birth']}): ")
    birth = int(birth_str) if birth_str else stu['Birth']
    dept = input(f"院系({stu['Department']}): ") or stu['Department']
    addr = input(f"地址({stu['Address']}): ") or stu['Address']

    sql = "UPDATE student SET Name=%s, Sex=%s, Birth=%s, Department=%s, Address=%s WHERE Id=%s"
    self.helper.execute(sql, (name, sex, birth, dept, addr, sid))
    print(f"✅ 修改成功: 学号 {sid}")

def delete_student(self):
    """删除学生"""
    print("\n--- 删除学生 ---")
    sid = int(input("请输入要删除的学号(ID): "))

    sql = "SELECT * FROM student WHERE Id = %s"
    stu = self.helper.find_one(sql, (sid,))
    if not stu:
        print(f"❌ 未找到学号 {sid}")
        return

```

```

print(f"即将删除: {stu}")
confirm = input("确认删除? (y/n): ")
if confirm.lower() == 'y':
    self.helper.execute("DELETE FROM student WHERE Id = %s", (sid,))
    print(f"✅ 已删除学号 {sid}")
else:
    print("已取消")

```

```
class Course:
```

```
    """课程信息管理（对应 course_sys 表）"""
```

```

def __init__(self, mysql_helper):
    self.helper = mysql_helper
    self.table = "course_sys"

```

```

def course_menu(self):
    while True:
        print("-----课程信息菜单-----")
        print("\n 1) 查看所有课程")
        print(" 2) 新增课程")
        print(" 3) 删除课程")
        print(" 4) 返回上一层菜单")
        no = input("请输入选择的序号: ")

```

```

        if no == '1':
            self.show_courses()
            input("按任意键返回上层菜单")
        elif no == '2':
            self.add_course()
            input("按任意键返回上层菜单")
        elif no == '3':
            self.delete_course()
            input("按任意键返回上层菜单")
        elif no == '4':
            break
        else:
            print("输入错误! 请重新输入!")

```

```

def show_courses(self):
    sql = "SELECT * FROM course_sys"
    res = self.helper.find_all(sql)
    if not res:
        print("暂无课程数据")
        return
    print(f"\n{'='*50}")
    for c in res:
        print(f"  {c['cNo']}  {c['cName']}  (创建者: {c['createUser']})")
    print(f"\n{'='*50}")
    print(f"共 {len(res)} 门课程\n")

```

```

def add_course(self):
    cno = input("课程编号: ")
    cname = input("课程名称: ")
    sql = "INSERT INTO course_sys (cNo, cName, createUser, createTime) VALUES (%s, %s, %s, %s)"
    try:
        self.helper.execute(sql, (cno, cname, "admin"))
        print(f"✅ 新增课程成功: {cno} {cname}")
    except Exception as e:
        print(f"❌ 新增失败: {e}")

```

```
def delete_course(self):
```



```

        cno = input("请输入要删除的课程编号: ")
        sql = "DELETE FROM course_sys WHERE cNo = %s"
        self.helper.execute(sql, (cno,))
        print(f"✅ 已删除课程 {cno}")

def main_menu():
    # 连接已存在的 db_0623_1 数据库
    my_sql = MySqlHelper(host="localhost", port=3306, user='root', pwd='8888', db_name='db_06')
    if not my_sql.connect():
        print("数据库连接失败，程序退出")
        return

    print("-----欢迎使用学生管理系统v1.0-----")
    print(f"数据库: {my_sql.db_name}")

    while True:
        print("\n 1) 学生信息")
        print(" 2) 课程信息")
        print(" 3) 退出\n")

        no = input("请输入选择的序号: ")
        if no == '1':
            Student(my_sql).student_menu()
        elif no == '2':
            Course(my_sql).course_menu()
        elif no == '3':
            print("👋 再见!")
            break
        else:
            print("输入错误! 请重新输入!")

    my_sql.close()

if __name__ == '__main__':
    main_menu()

```

-----欢迎使用学生管理系统v1.0-----

数据库: db_0623_1

- 1> 学生信息
- 2> 课程信息
- 3> 退出

----- 学生信息菜单 -----

- 1> 查询所有学生信息
- 2> 新增学生信息
- 3> 修改学生信息
- 4> 删除学生信息
- 5> 返回上__层菜单

----- 学生信息菜单 -----

- 1> 查询所有学生信息
- 2> 新增学生信息
- 3> 修改学生信息
- 4> 删除学生信息
- 5> 返回上__层菜单

ID	姓名	性别	出生	院系	地址
901	张老大	男	2005	计算机系	北京市海淀区
902	张老二	男	2006	中文系	北京市昌平区
903	张三	女	2002	中文系	湖南省永州市
904	李四	男	2003	英语系	辽宁省阜新市
905	王五	女	2004	英语系	福建省厦门市
906	王六	男	2002	计算机系	湖南省衡阳市
907	66	女	2007	土木	cdu
908	888	难	2007	电电	cdu
909	999	男	2009	9	456

=====

共 9 条记录

----- 学生信息菜单 -----

- 1> 查询所有学生信息
- 2> 新增学生信息
- 3> 修改学生信息
- 4> 删除学生信息
- 5> 返回上__层菜单

--- 修改学生 ---

 未找到学号 5

----- 学生信息菜单 -----

- 1> 查询所有学生信息
- 2> 新增学生信息
- 3> 修改学生信息
- 4> 删除学生信息
- 5> 返回上__层菜单

- 1> 学生信息
- 2> 课程信息
- 3> 退出

 再见!